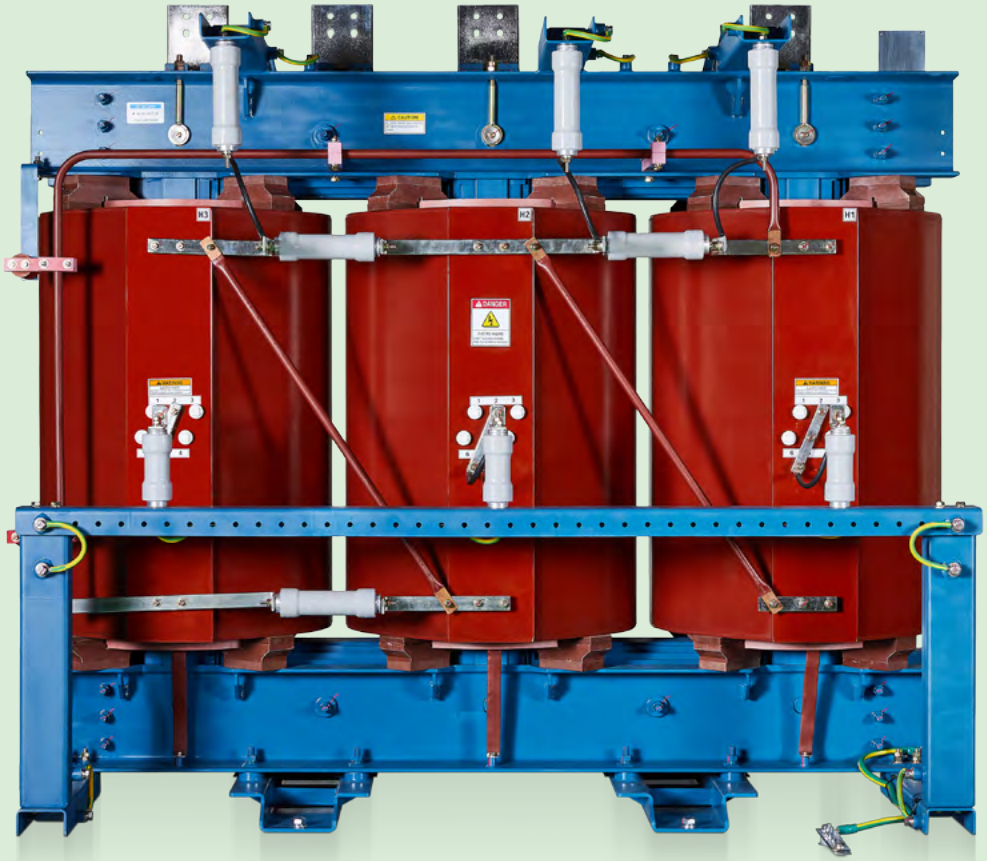


Cast resin transformer with HiTOV Solution

* HiTOV : HD HYUNDAI Interrupter Transient Over-Voltage

HD현대는 데이터 센터와 반도체 공장 등 고신뢰성이 요구되는 전력 계통을 위해, 과도 과전압 보호 솔루션, HiTOV을 개발했습니다.

이 솔루션은 전력 시스템의 안정성을 높이고, 변압기 운영의 신뢰성을 극대화하여 고장 발생 시 필요한 복구 비용과 시간을 효과적으로 절감합니다. 또한, HD현대의 설계는 솔루션 적용에 따라 변압기의 크기와 성능에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 최적화되어 있어, 기존 시스템을 유지하면서도 보다 향상된 보호 기능을 누릴 수 있습니다.

이러한 솔루션은 고객의 전력 시스템을 더욱 효율적이고 신뢰성 있게 운영할 수 있도록 지원하며, 장기적인 운영 비용 절감과 안정적인 서비스 제공에 기여합니다.

개요

MV 계통 내 진공 차단기 (VCB)는 전체 전력 계통의 안정적이고 효율적인 운영을 위해 필수적인 장치 중 하나 입니다. 진공 차단기는 전력 공급의 중추적인 역할을 수행하며, 전력 계통에서 발생할 수 있는 다양한 이상 상태를 감지하고 신속하게 차단하여 시스템을 보호합니다. 따라서 진공 차단기는 전력 계통의 신뢰성을 확보하는 데 없어서는 안 될 중요한 요소입니다.

하지만 차단기의 물리적 특성으로 인해 차단기 개폐 동작 시 과도 과전압이 발생하게 됩니다. 이는 진공 차단기와 연계된 변압기의 고장을 유발하여 전력 계통의 안정성에 잠재적인 위험 요소가 될 수 있습니다.

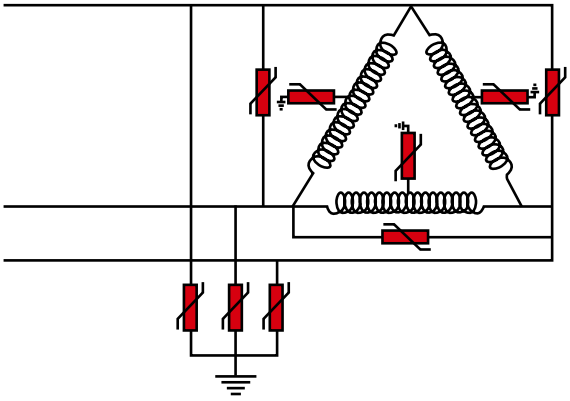
특히, 데이터 센터와 반도체 공장과 같은 환경에서는 전력 계통의 높은 신뢰도가 필수적이며, 과도 과전압으로 인해 변압기 고장이 발생할 경우 전력 계통의 정전에 따른 복구 시간 및 비용이 크게 증가합니다. 이는 단순한 경제적 손실을 넘어, 고객 신뢰도와 기업의 운영 효율성에까지 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 이러한 문제를 사전에 인식하고 해결하기 위한 효과적인 솔루션이 필요합니다. HD현대는 이러한 과도 과전압 문제를 해결하기 위한 솔루션 개발과 최적화된 설계를 통해 신뢰성 높은 보호 솔루션을 제공하고 있습니다.

특장점

안전성	• 개폐 과전압 외 다양한 과도 과전압 저감을 통한 변압기 보호 • 외부 유입 과전압으로 권선 내부에서 발생하는 공진 과전압 방전을 통해 변압기 보호
범용성	• 최적 설계를 통한 변압기 크기 변동 최소화 • 전압 레벨 별 솔루션 적용 프로세스 확립으로 별도의 엔지니어링 및 계산 과정 불필요 • 높은 신뢰도가 요구 되는 다양한 현장에 범용적으로 적용 가능
효율성	• 계통 운영의 신뢰성 제고를 통해 정전 복구 비용 및 시간 절감 • 기존 변압기 대비 추가적인 유지 보수 비용 불필요

구성

HiTOV 솔루션은 변압기의 정격 전압에 따라 선택된 세 가지 유형의 바리스터를 변압기에 부착하여 구성 됩니다.



HiTOV 솔루션의 구성

HiTOV 솔루션은 변압기의 정격 전압에 따라 선택된 세 가지 유형의 바리스터를 변압기에 부착하여 구성 됩니다.

이러한 구성은 1차적으로 외부로부터 유입 되는 과도 과전압을 저감하여 권선을 보호하고 이로 인해 변압기 권선 내부에서 발생 할 수 있는 공진 전압의 크기를 줄여 줍니다. 이러한 1차적 보호에도 변압기 권선 내 공진에 의해 지나치게 큰 공진 전압이 발생하게 되면 부착된 바리스터를 통해 이를 방전하게 됩니다.
따라서 이러한 구성을 통해 변압기 권선을 보호하고 변압기 고장 발생을 방지 합니다.

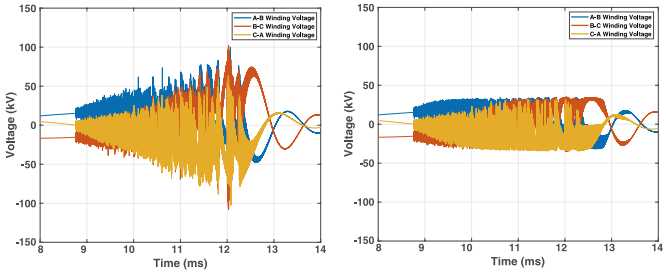
적용

HiTOV 솔루션 적용 변압기는 전력 계통의 안정성과 신뢰성이 특히 중요한 현장에 주로 적용이 필요합니다.

- 데이터 센터
- 반도체 공장 및 기타 제조 공장
- 병원 및 의료시설
- 재생 에너지 발전 시설
- 선박, 철도 등의 교통 시스템

효과

HiTOV 솔루션의 효과를 확인하기 위해 다양한 운전 조건을 고려한100회 이상의 진공 차단기 개폐 시험을 수행하였습니다. 개폐 시험 후 변압기 SFRA* Turn Ratio를 체크하여 반복적인 진공 차단기 개폐에 따른 과도 과전압의 유입에도 변압기에 이상이 없음을 확인하였습니다.



HiTOV(미적용) HiTOV(적용)

변압기 권선의 과도 전압

*SFRA: Sweep Frequency Response Analysis

Head Office
477, Bundangsuseo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13553, Korea
Tel. +82-2-479-9180 Fax. +82-2-500-4958

Ulsan Factory
700 Bangeojinsunhwan-doro, Dong-gu, Ulsan, Korea
Tel. +82-52-202-8114 Fax. +82-52-202-8910